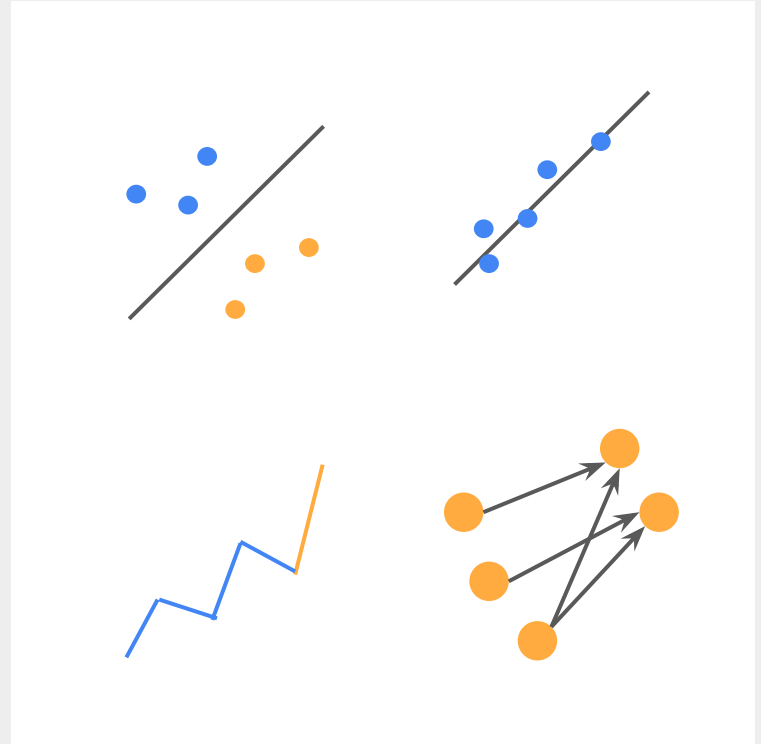


Teknik Penambangan Data

Praktikum 2 II4012 Inteligensi
Artifisial untuk Bisnis

26 Maret 2026



Spesifikasi Umum



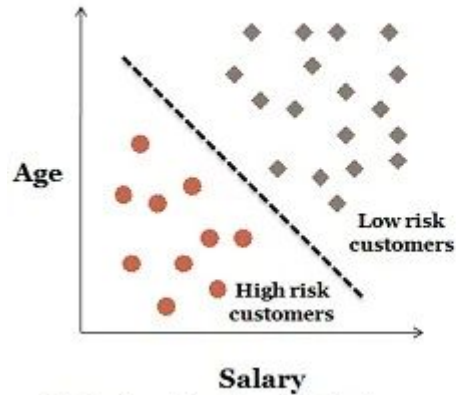
- Lakukan dengan kelompok praktikum yang telah ditentukan oleh asisten.
- Pilih setidaknya 1 (satu) teknik penambangan data dari daftar berikut:
 - Klasifikasi
 - Regresi
 - Prakiraan (*forecasting*)
 - Asosiasi
- Gunakan teknik tersebut untuk kasus sistem rekomendasi.
 - Manfaatkan *Jupyter notebook* yang telah disediakan!
- Analisis dan laporkan yang diperoleh.

Klasifikasi

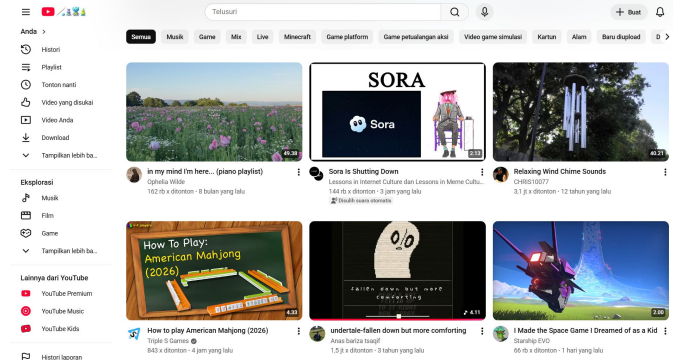
Tujuan model: memprediksi kelas!

Contoh dalam sistem rekomendasi:

- Apakah nasabah ini bisa membayar utangnya?
- Apakah konten ini menarik untuk pengguna itu?
- Termasuk kelas apakah pengguna ini?



Sumber: <https://www.educba.com/data-mining-methods/>



Sumber:

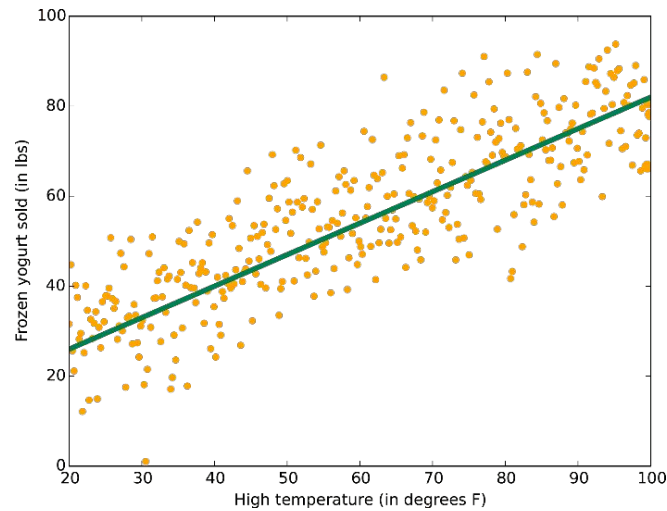
<https://blog.youtube/culture-and-trends/unpacking-youtube-recap-2025-personality/>

Regresi

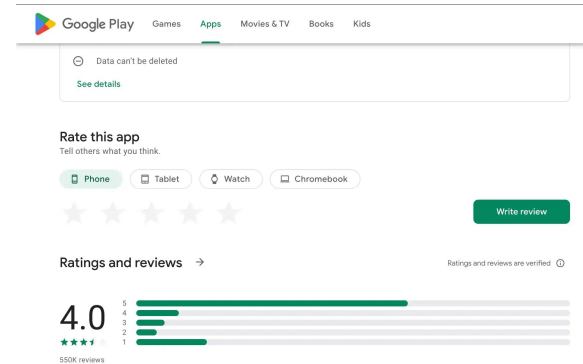
Tujuan model: memprediksi nilai dari kondisi baru!

Contoh dalam sistem rekomendasi:

- Diberikan suhu saat ini, prediksi banyak yogurt yang terjual.
- Diberikan nilai suatu pengguna terhadap aplikasi-aplikasi sebelumnya, jika diberikan suatu aplikasi baru, prediksi penilaiannya.



Sumber: <https://analyticsindiamag.com/ai-trends/top-6-regression-algorithms-used-data-mining-applications-industry>



Sumber: <https://9to5google.com/2023/03/02/play-store-ratings-form-factor/>

Prakiraan (forecasting)

Tujuan model: memprediksi nilai pada masa yang akan datang berdasarkan pola dari data historis

Contoh dalam sistem rekomendasi:

- Seberapa tinggi harga saham pada tahun selanjutnya?

<matplotlib.legend.Legend at 0x25ee1acb7f0>



Sumber:

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/11/stock-market-price-trend-prediction-using-time-series-forecasting/>

Asosiasi

Tujuan model: buat aturan yang menunjukkan hubungan keberadaan suatu objek dengan objek lain.

Contoh dalam sistem rekomendasi:

- Jika pengguna beli barang itu, barang apa lagi yang dibeli?



Sumber: <https://www.educba.com/data-mining-methods/>

Jupyter Notebook Awal

- **Klasifikasi:**

Code : <https://colab.research.google.com/drive/1sqlAqdwwzOwqOMxYul1eRaVcM3VyLBHy?usp=sharing>

Dataset : https://drive.google.com/file/d/1Z9b9zWsGQkE7yDLqpT3CSppcu-9r1DiX/view?usp=share_link

- **Regresi dan prakiraan:**

Code : <https://colab.research.google.com/drive/1nzlcwy7lcvjbA6i-GXrBDGvPWbvUHRtN?usp=sharing>

Dataset :

Regresi : <https://drive.google.com/file/d/1CQNNfRX7IF41wtYyDkpLTucMIFVQ-zsd/view?usp=sharing>

Forecasting : https://drive.google.com/file/d/1DV8PIWcmX4iuuZJY_tK0RMIm_fMh74mU/view?usp=sharing

- **Asosiasi:**

Code : <https://colab.research.google.com/drive/1JnfXrZC6AoVxGIDdMMqWWta1Tqwg9jcP?usp=sharing>

Dataset : https://drive.google.com/file/d/12_p6wN-6xUblsfEtKT_ZG3Bpouo59quM/view?usp=share_link

Spesifikasi Tugas Klasifikasi



- Buatlah sistem rekomendasi berbasis model klasifikasi untuk memprediksi tingkat risiko kebangkrutan perusahaan berdasarkan fitur-fitur yang tersedia pada dataset :
<https://drive.google.com/file/d/1ci2ywSYsXulguV62ZCnSr29fQ-6QLI7/view?usp=sharing>
- Gunakan teknik klasifikasi untuk kasus sistem rekomendasi.
 - Manfaatkan *Jupyter notebook* yang telah disediakan :
<https://colab.research.google.com/drive/1sqlAqdwwzOwqOMxYu1eRaVcM3VyLBHy?usp=sharing>
- Analisis dan laporkan yang diperoleh:
 - Pemahaman data : identifikasi variabel independent dan dependent, visualisasi trend, informasi tertentu dari sekumpulan data dan pemilihan fitur penting serta alasannya dll
 - Step preprocessing yang dilakukan
 - Evaluasi model
 - Analisis pengaruh fitur terhadap prediksi
 - Interpretasi hasil dalam bentuk rekomendasi untuk pengambilan keputusan bisnis

Spesifikasi Tugas Linear Regression



- Buatlah sistem rekomendasi berbasis model linear regression untuk memprediksi konsumsi energi pada dataset :
https://drive.google.com/drive/folders/1dz_upnaM229w4eEyWNQdB4677ajMgb77?usp=share_link
- Gunakan teknik linear regression untuk kasus sistem rekomendasi.
 - Manfaatkan *Jupyter notebook* yang telah disediakan :
<https://colab.research.google.com/drive/1nzlcwy7lcvjbA6i-GXrBDGvPWbvUHRtN?usp=sharing>
- Analisis dan laporkan yang diperoleh:
 - Pemahaman data : identifikasi variabel independent dan dependent, visualisasi trend, informasi tertentu dari sekumpulan data dan pemilihan fitur penting serta alasannya dll
 - Step preprocessing yang dilakukan
 - Evaluasi model
 - Analisis pengaruh fitur terhadap prediksi
 - Interpretasi hasil dalam bentuk rekomendasi untuk pengambilan keputusan bisnis

Spesifikasi Tugas Prakiraan (*Time Series Forecasting*)

- Buatlah sistem rekomendasi berbasis model time series untuk memprediksi cuaca pada dataset :
https://drive.google.com/file/d/1OkwZXyc1r6X87c4Bkc_pbYwGhhxIQZA9/view?usp=drive_link
- Gunakan teknik Time Series untuk kasus sistem rekomendasi.
 - Manfaatkan *Jupyter notebook* yang telah disediakan :
<https://colab.research.google.com/drive/1nzlcwy7lcvjbA6i-GXrBDGvPWbvUHRtN?usp=sharing>
- Analisis dan laporkan yang diperoleh:
 - Pemahaman data : identifikasi variabel independent dan dependent, visualisasi trend, informasi tertentu dari sekumpulan data dan pemilihan fitur penting serta alasannya dll
 - Step preprocessing yang dilakukan
 - Evaluasi model
 - Analisis pengaruh fitur terhadap prediksi
 - Interpretasi hasil dalam bentuk rekomendasi untuk pengambilan keputusan bisnis

Spesifikasi Tugas Asosiasi



- Buatlah sistem rekomendasi berbasis Association untuk mengetahui transaksi penjualan pada dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/puneetbhaya/online-retail>
- Gunakan teknik Asosiasi untuk kasus sistem rekomendasi.
 - Manfaatkan *Jupyter notebook* yang telah disediakan :
<https://colab.research.google.com/drive/1JnfXrZC6AoVxGIDdMMqWWta1Tqwg9jcP?usp=sharing>
- Analisis dan laporkan yang diperoleh:
 - Pemahaman data : identifikasi variabel independent dan dependent, visualisasi trend, informasi tertentu dari sekumpulan data dan pemilihan fitur penting serta alasannya dll
 - Step preprocessing yang dilakukan
 - Evaluasi model
 - Analisis pengaruh fitur terhadap prediksi
 - Interpretasi hasil dalam bentuk rekomendasi untuk pengambilan keputusan bisnis

Pengumpulan



- Hal yang dikumpulkan:
 - *Jupyter notebook* yang telah dimodifikasi
 - Jangan lupa tulis nama anggota.
 - Laporan
 - Format: PDF
 - Sertakan analisis di sini.
 - Jangan simpan kode di sini!
- Keduanya dibungkus dalam satu berkas ZIP.
 - Format nama: II4012_Prak2_<nim-terkecil-dalam-kelompok>.zip
- Kumpulkan di Teams sebelum Kamis, 2 April 2026, pukul 15.00 WIB.

Semangat~ ✨